Rapport du Projet
Renée Sabran

Réhabilitation et aménagement d'un ponton pour personnes à mobilité réduite

Projet de 1A

Auteurs :

COURTOIS Manon
DELCHIE Théo
FLINOIS Mathias
MERCIER Gabin
MEZLEF Jack
MORGANTI Barbara
MOUSSU Julian
RENDÉ Simon
THENOZ Matthieu
VOGEL Margaux

Encadrants :

M. C.ANTHIERENS
M. E.ARAGON
Mme. S. BERLIOZ
Mme. A-M.DISSARD
M. J.PIAZZOLA

Année Universitaire 2025-2026

Sujet de l'étude

Dans ce rapport de projet, nous avons cherché à renforcer la sécurité du ponton tout en maximisant l'autonomie des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Pour cela, nous avons mené une étude approfondie portant à la fois sur les phénomènes de corrosion, auxquels le ponton est particulièrement exposé, et sur la structure de l'ouvrage, afin d'optimiser l'espace disponible et d'améliorer sa robustesse. Vous trouverez dans le rapport l'ensemble de nos pistes d'étude, ainsi que les recherches, questionnements et solutions auxquels nous avons abouti.

Mots Clés : Ponton, Corrosion, PMR, Natura 2000, réhabilitation

Subject of the study

In this project report, we aimed to enhance the safety of the pontoon while maximizing the autonomy of Persons with Reduced Mobility (PRM). To achieve this, we conducted an in-depth study of both the corrosion phenomena, to which the pontoon is highly exposed, and the structural design of the platform, in order to optimize the available space and improve overall robustness. This report presents all the potential leads we explored, along with the research, questions, and solutions we developed throughout the project.

Key Words : Pontoon, Corrosion, PRM, Natura 2000, refurbishment

Table des matières

1 Mise en Contexte **4**
1.1 Présentation de l'hôpital Renée Sabran 4
1.2 Informations concernant l'hôpital Renée Sabran 4
1.3 Contexte de l'appel d'offre 5

2 Étude de la situation actuelle **5**
2.1 Étude météorologique 6
2.1.1 Les vents 6
2.1.2 La houle 7
2.1.3 Détermination des caractéristiques des vagues à l'entrée de l'anse par modélisation paramétrique 9
2.2 Étude de la corrosion 9
2.2.1 Causes de la corrosion 10
2.2.2 Corrosion galvanique 10
2.3 Environnement 10
2.3.1 Loi Natura 2000 10
2.3.2 Impact potentiel de la réhabilitation du ponton 11
2.4 Cahier des charges 11
2.4.1 Pérennité du ponton 12
2.4.2 Normes PMR en vigueur 12
2.4.3 Accessibilité aux sports nautiques 13

3 Structure Primaire **13**
3.1 Première analyse du ponton 13
3.2 Solutions envisagées face à la corrosion 14
3.2.1 Peinture anti-corrosion 14
3.2.2 Protection cathodique par anodes sacrificielles 16
3.2.3 Compatibilité Natura 2000 16
3.2.4 Protection contre la corrosion galvanique 17
3.3 Étude des solutions pour la conservation des pieux 17
3.3.1 Conclusion de l'étude portant sur la structure primaire 17

4 Structure Secondaire **18**
4.1 Conception préliminaire 18
4.2 Définition de la géométrie 18
4.3 Structure porteuse 21
4.4 Disposition et assemblages 21

5 Structure Tertiaire **22**
5.1 Structure . . . 22
5.1.1 Ponton flottant . . . 23
5.2 Dispositifs de mises à l'eau . . . 23
5.2.1 Système par rail . . . 24
5.2.2 Système par monte personne . . . 24
5.3 Accessibilité aux sports nautiques . . . 25
5.3.1 Le lève personne motorisé : . . . 25
5.3.2 Lève personne à poulie manuelle via un système de manivelle : . . . 26
5.4 Systèmes retenus . . . 27
5.5 Aménagement utilitaire . . . 27
5.5.1 Choix des aménagements . . . 27
5.5.2 Cabine PMR . . . 29

6 Plan de maintenance et chiffrement des coûts (structure primaire) **29**
6.1 Présentation financière des solutions de protections . . . 29
6.2 Détail des coûts d'installation (année 0) . . . 30
6.2.1 Solution A — Préparation de surface . . . 30
6.2.2 Solution B — Revêtement époxy multicouche . . . 30
6.2.3 Solutions C et D - Protections Anodiques et Enrochement anti-affouillement 30
6.3 Récapitulatif d'installation et analyse LCC . . . 31
6.4 Organisation et chiffrement des coûts de la maintenance . . . 31
6.5 Programme de maintenance détaillé sur 20 ans . . . 31
6.6 Analyse en coût global LCC sur 20 ans . . . 32

7 Conclusion du rapport **33**

8 Annexes **35**

1 Mise en Contexte

1.1 Présentation de l'hôpital Renée Sabran

Nous répondons avec notre équipe de futurs ingénieurs de SeaTech à l'appel d'offre de l'Hôpital Renée Sabran situé sur la presqu'île de Giens. L'hôpital René Sabran est un centre de soin du groupe des Hospices Civiles de Lyon (HCL). Cet Hôpital se distingue par 4 services majeurs :

— Chirurgie orthopédique programmée du membre inférieur

— Médecine physique de réadaptation en neurologie et locomoteur

— Prise en charge de la mucoviscidose et réadaptation respiratoire

— Médecine, soins de suite et réadaptation gériatriques

Ce qui fait de ce centre médical un lieu de médecine exceptionnel est son cadre. En effet, il se situe en bordure de la mer Méditerranée et est au cœur d'un parc arboré ravissant de 30 hectares, propice aux activités de plein air tout au long de l'année.

Ce lieu est aussi chargé d'histoire, c'est un don de Hermann Sabran et cet hôpital porte le nom de sa fille décédée, Renée. Le projet initial est alors de construire des infrastructures pour accueillir des enfants atteints de la tuberculose ou encore de rachitisme.

1.2 Informations concernant l'hôpital Renée Sabran

L'adresse de l'hôpital est *Boulevard Edouard Herriot, 83406 Giens-Hyères.*

Il est possible de contacter l'hôpital au numéro de téléphone : *04 72 11 80 88.*

Toute information concernant l'hôpital peut se trouver sur le site du centre médical : https://www.chu-lyon.fr/hopital-renee-sabran-region-paca



FIGURE 1 – Plan de l'hôpital Renée Sabran

1.3 Contexte de l'appel d'offre

L'hôpital Renée Sabran envisage la réhabilitation du ponton de la plage de la Vignette qui est accessible depuis l'hôpital.

La rénovation de ce ponton a pour but de faire profiter un maximum aux personnes à mobilité réduite (PMR) du cadre méditerranéen exceptionnel offert par la localisation de l'hôpital.

Le ponton et son espace autour doivent être conçus pour que les patients puissent en profiter au maximum, que ce soit par des balades ou des activités nautiques (bateau, baignade, sports de glisse...)

La réhabilitation de ce ponton s'inscrit également dans un contexte environnemental particulier. L'hôpital se situe dans une réserve naturelle, il est donc impératif que cette réhabilitation s'ancre dans un respect de la faune et la flore entourant le site (Respect des lois Natura 2000).

Enfin, la rénovation du ponton doit également être esthétique, afin que ce dernier se fonde dans le décor.



FIGURE 2 – Photo du ponton actuel

2 Étude de la situation actuelle

Avant de penser à quelconque changement, il nous faut étudier la situation actuelle du ponton : corrosion, structure, étude météorologique de l'environnement autour du ponton.

2.1 Étude météorologique

Dans un premier temps, il est impératif de réaliser une analyse approfondie des conditions météo-océaniques de la zone géographique comprenant l'entrée de l'anse jusqu'au ponton. Cette étape est cruciale pour déterminer les états de mer du projet et garantir la pérennité ainsi que la sécurité de l'ouvrage. En caractérisant les sollicitations hydrodynamiques, notamment les hauteurs de vagues significatives attendues au niveau du ponton. Notre analyse va donc se focaliser sur deux facteurs majeurs : le régime des vents et la propagation de la houle, en se concentrant sur l'évolution des caractéristiques des vagues de l'entrée de l'anse jusqu'au ponton. Le ponton est exposé aux conditions venant principalement du sud-ouest (voir ci-dessous) :



FIGURE 3 – localisation du ponton (vue spatiale)

2.1.1 Les vents

Étudions tout d'abord les variations saisonnières des vents. Sur la figure sont reportées les roses des vents pour l'année 2001 établies par Sabrina Celie pour son doctorat CELIE [Cel07].

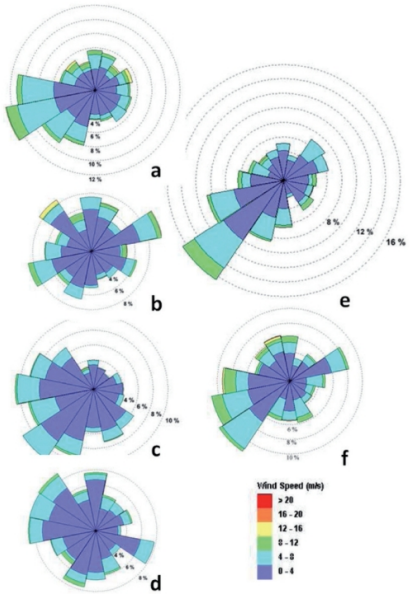


FIGURE 4 – Les roses des vents pour les mois de a : février, b : avril, c : juin, d : août, e : octobre et f : décembre de la zone comprise entre 40°N-50°N et 0-10°E (adapté de Célie, 2007)

La figure des roses des vents annuelles sur la côte varoise (Hyères) nous permet d'observer que l'anse en question est relativement abritée du vent et des fortes houles qui viennent essentiellement du sud-est, et parfois du Nord. Les vents entrant dans l'anse sont aussi relativement faibles (8-12 m/s max). Le seul cas qui pourrait potentiellement correspondre à des conditions de fortes houles concerne des conditions de vent de sud-ouest entrant directement dans l'anse, ce qui pourrait alors entraîner la focalisation de la houle. Ces conditions de vent sud-ouest ont surtout lieu en automne. Nous allons donc nous concentrer principalement sur ces conditions de vent pour nos simulations, afin d'étudier la hauteur de vagues attendues.

2.1.2 La houle

La hauteur des vagues va dépendre également de la bathymétrie de la zone. Si on utilise une formulation basée sur une modélisation type "Thornton et Guza" (1983), on peut simuler l'évolution de la hauteur des vagues de l'entrée de l'anse jusqu'au ponton comme montré sur la Figure 2, la figure du haut montre l'évolution de la hauteur des vagues et la figure du dessous montre l'évolution de la bathymétrie.

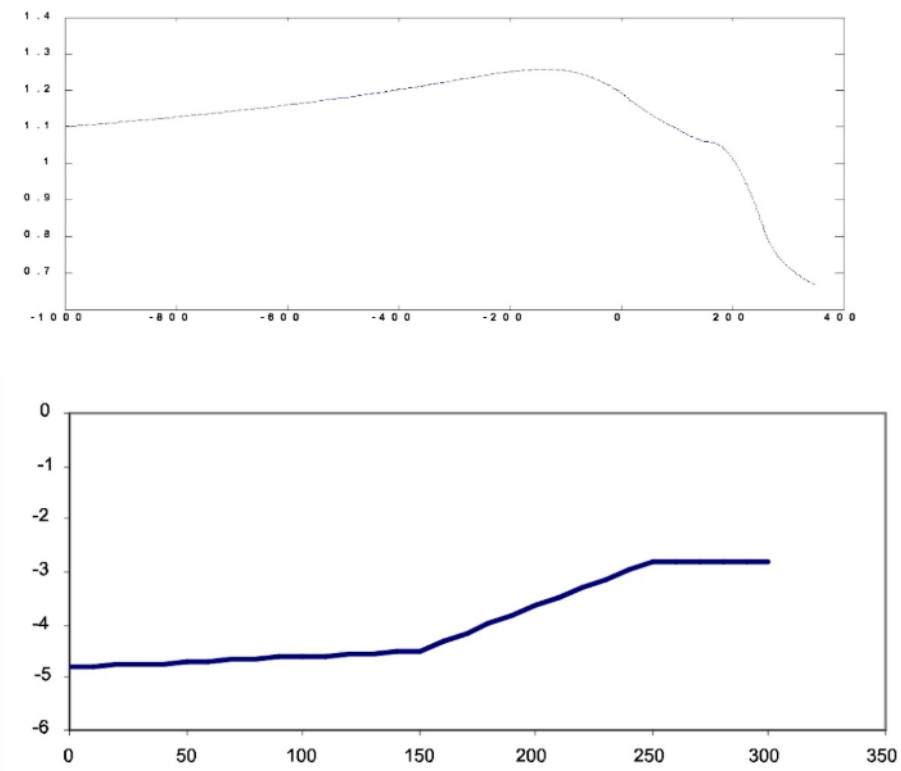


FIGURE 5 – Evolution de la hauteur des vagues en fonction de la bathymétrie

On peut donc déjà dans un premier temps prédire que, la bathymétrie au niveau du ponton étant relativement faible (1,5 m environ), la hauteur des vagues devrait l'être également. A partir de la modélisation précédemment présentée, on peut prédire une hauteur de vague d'environ 0,8 m à 50 m du bord pour une hauteur de vagues de 2 m en entrée de domaine.

Nous pouvons également utiliser les modèles numériques de prévision pour anticiper les conditions météo-océaniques de l'anse, par exemple avec l'utilisation de modèles numériques de vagues 3D. Cependant, les modèles les plus courants sont à résolution kilométrique. Dans notre cas, cette résolution est beaucoup trop large pour regarder en détails au milieu de l'anse. Pour autant, des alternatives existent : on peut utiliser les données à l'entrée de l'anse comme entrées à un modèle de vagues 2D pour les 300 mètres qui séparent l'entrée de l'anse et le ponton. L'idée ici est de faire une étude des conditions de houle au niveau de la baie d'Hyères, pour les conditions de vent de direction sud-ouest et pour différentes forces de vent.

Et si nous n'avons pas de modèles météo, on sait que pour les fetchs longs qui correspondent aux vents de sud-ouest on a une relation entre la hauteur des vagues, le fetch et la vitesse du vent (relations « JONSWAP »). Grâce à cela, on peut donc connaître à peu près les caractéristiques de la houle à l'entrée de l'anse. Puis avec le modèle 2D de propagation des vagues suivant la bathymétrie, on peut calculer les hauteurs de houle près du ponton.

2.1.3 Détermination des caractéristiques des vagues à l'entrée de l'anse par modélisation paramétrique

Avec l'aide de M. Piazzola nous avons réalisé une simulation, à l'aide de modèles adaptés, des conditions météo et de l'océan en amont et dans l'anse. Si on considère des conditions quasiment stationnaires, on peut estimer la hauteur et la fréquence des vagues dominantes grâce à des modèles paramétriques inspirés des relations établies sur la base de la campagne « JONSWAP » qui s'est déroulée en Mer du Nord au début des années mille-neuf-cent-soixante-dix (Hasselmann et al., 1973). Si le vent a soufflé suffisamment longtemps dans une même direction, le plan d'eau géométrique qu'il traverse est défini comme le « fetch ». On peut alors relier la hauteur et la fréquence « pic » des vagues à la vitesse du vent (en ms-1) et à la longueur du fetch (en mètres) grâce aux relations suivantes :

$$H_s = 1{,}6{\cdot}10^{-3}\left(\frac{gX}{U_{10}^2}\right)^{0,5}, \quad f_p = 3{,}5\left(\frac{gX}{U_{10}^2}\right)^{-0,33}, \quad \text{avec } \frac{gX}{U_{10}^2} \text{ défini comme le fetch adimensionnel} \tag{1}$$

A travers cette étude météorologique et des conditions de la mer dans cette zone, nous pouvons conclure que le ponton et sa structure sont à l'écart de tout danger dû aux vagues habituelles dans l'anse. Pour ce qui est de l'augmentation du niveau d'eau, la mer augmente de 3 mm par an à Toulon. Cela équivaut à environ 10 cm en 30 ans, ce qui ne posera pas non plus de problème ici.

2.2 Étude de la corrosion

Après l'identification des principaux foyers de dégradation, les observations suivantes ont été relevées :

- **Structure secondaire :** Elle présente plusieurs zones particulièrement préoccupantes et doit être détruite et refaite dans son intégralité.
- **Pieux de maintien :** Seuls les deux premiers pieux, situés à proximité immédiate de la plage, présentent une corrosion superficielle.Tous les autres pieux sont remarquablement bien conservés et ne montrent aucune trace de corrosion inquiétante. Cette protection a été assurée par une peinture anticorrosion appliquée préalablement, contrairement aux premières suppositions.
- **Éléments métalliques (IPN et UPN) :** Ils avaient également été peints pour être préservés de l'environnement marin hypersalin. Toutefois, des signes de dégradation apparaissent : cloquages, décollements et forts pourcentages de perte de matière.
- **Visserie :** Des indices de corrosion ont été observés aux interfaces entre les vis/boulons entre la structure en acier et la structure en inox à l'extrémité du ponton.

2.2.1 Causes de la corrosion

La corrosion n'est pas uniforme sur l'ensemble de l'ouvrage. On distingue deux zones majeures :

— **Les zones critiques (Parties creuses des IPN) :** La partie concave située au-dessus de l'eau est la plus touchée. L'eau projetée (embruns, clapot) s'accumule dans ces cavités. En s'évaporant, elle laisse un dépôt de cristaux de sel. Ce cycle crée un milieu d'hypersalinité agressif qui accélère la dégradation par piqûration.

— **Les zones préservées (Pieux) :** Malgré le contact constant avec l'eau, leur surface est plus saine. Le mouvement d'eau permanent (houle, bateaux, nageurs) assure un rinçage continu. Le sel ne peut pas se concentrer, limitant ainsi la corrosion sévère.

2.2.2 Corrosion galvanique

Nous avons observé un contact direct entre les IPN (acier standard) et des éléments en acier inoxydable (visserie ou vestiges de l'ancienne structure d'ombrage). En présence d'un électrolyte comme l'humidité saline, ce contact crée un couple électrochimique. Ce processus accélère l'oxydation de l'élément le moins "noble" (l'acier des IPN) au profit de l'inox.

2.3 Environnement

Le ponton se situe à même la plage et dans une zone protégée. Cela engendre de nombreuses contraintes environnementales notamment pour la réglementation en vigueur portant sur la loi Natura 2000.

2.3.1 Loi Natura 2000

Le ponton se situe dans un environnement exceptionnel, sur la presqu'île de Giens à Hyères, qui est une zone protégée Natura 2000. Le réseau Natura 2000 est constitué d'un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, visant à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. En France, 13% de la surface métropolitaine urbaine et 35,7% de la surface marine sont des zones Natura 2000. Notre projet implique donc des rénovations et des travaux avec des limites auxquelles nous devons nous adapter. C'est pourquoi il a été primordial de se renseigner sur les lois et réglementations en vigueur. Le réseau est basé sur deux directives : La directive Oiseau pose les règles de protection, de gestion et de régulation des espèces d'oiseaux sauvages (y compris œufs, nids et habitats). Certaines espèces, chez lesquelles l'enjeu de la survie est urgent, font l'objet de mesures particulières concernant leur habitat dans les sites Natura 2000, dits zones de protection spéciale (ZPS). La directive Habitat a pour objectif de conserver les habitats d'espèces naturelles, de la faune et de la flore sauvage. Elle désigne certains habitats ou certaines espèces prioritaires en danger d'extinction et répond

à des règles particulières. Ce sont les sites Natura 2000 dits zones spéciales de conservation (ZSC). Dans ces zones sont interdites les activités susceptibles d'altérer les habitats naturels. Il n'y a toutefois pas d'interdiction de construire mais, une interdiction formelle de détruire les habitats. Il est également obligatoire d'évaluer les incidences lors de constructions et aménagements.

2.3.2 Impact potentiel de la réhabilitation du ponton

Sur la commune d'Hyères se situent deux zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation des habitats naturels ainsi que deux zones de protection spéciale (ZPS) pour la conservation des oiseaux sauvages.

Pour tout aménagement, il faut veiller à ne pas déranger la faune et la flore locales. Ne pas détruire les herbiers de posidonies, les habitats rocheux et les fonds marins, éviter d'impacter les animaux des lieux. Dans notre cas les mammifères marins vivant aux alentours du ponton et les oiseaux pouvant vivre près de la terrasse et du ponton d'Hyère [dHy] .

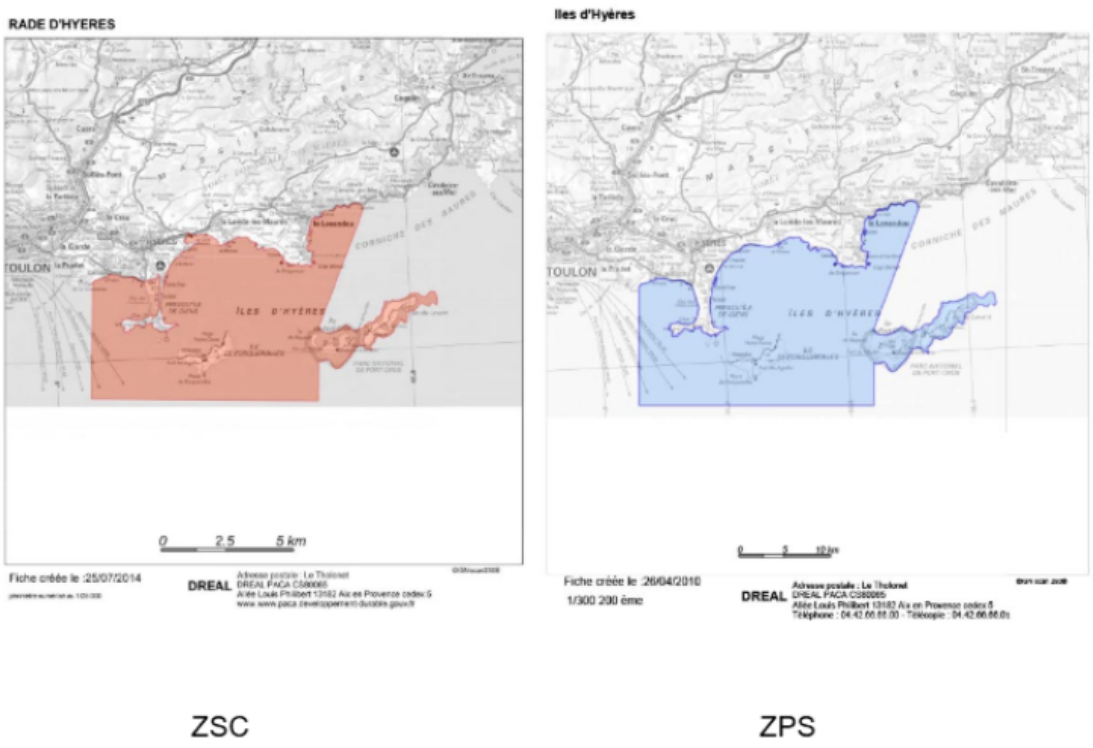


Figure 6 – Zone Natura 2000

2.4 Cahier des charges

Avec toutes les contraintes que nous avons mises en avant, nous avons pu mettre en place un cahier des charges pour chaque domaine.

2.4.1 Pérennité du ponton

Notre ponton est construit avec un objectif de sécurité des usagers et de pérénité dans le temps.
En effet tous les choix et aménagements sont choisis dans le but que le ponton soit utilisable pendant au minimum 30 ans.
Le ponton devra respecter le budget imposé par le directeur de l'hopital : 150 000 € Hors Taxe.
Il faut que le ponton favorise la convivialité et soit un espace culturel agréable.

2.4.2 Normes PMR en vigueur

Le ponton est destiné aux personnes en situation de handicap, rendant obligatoire la présence d'aménagements et le respect de règles adaptés Ministère de la santé [Min23].

Afin d'éviter aux patients d'effectuer des efforts inutiles, il est indispensable que le ponton et la plage soient facilement accessibles et directement reliés à l'entrée principale du bâtiment.

Pour renforcer l'inclusivité, des panneaux d'indication, notamment pour signaler l'accès au ponton, doivent être installés afin que chacun puisse se repérer en toute autonomie. Ces indications doivent aussi être sonores pour les personnes avec un déficit visuel.

Le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté, c'est-à-dire qu'il doit être détectable à la canne par les personnes malvoyantes et facilement discernable afin d'éviter toute sortie de celui-ci. Il est également conseillé d'ajouter des ressauts de 10 cm afin d'empêcher aux fauteuils roulants de se trouver dans une situation de danger potentiel.

De plus, pour garantir la sécurité des usagers, les éléments structurant le cheminement (murs, angles, barrières) doivent être facilement repérables par les personnes malvoyantes.

Aussi, il est important que les pentes respectent plusieurs contraintes pour que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer :

- **Inclinaison de la pente** : Inférieur à *5%* mais une inclinaison jusqu'à *8%* sur une distance de 2 m ou de *10%* sur 0,50 m est accepté.
- **Paliers de repos** : Obligatoires en haut et en bas de chaque plan incliné, et tous les 10 m.
- **Largeur** : Minimum *1,40 m* (Rétrécissement ponctuel à 1,20 m toléré).
- **Dévers** : Maximum *2%* pour l'évacuation des eaux (Le dévers est la valeur de la pente transversale d'un des deux versants d'une chaussée ou d'un trottoir).
- **Espaces de manœuvre** : Des espaces permettant un demi-tour en fauteuil roulant sont requis à chaque choix d'itinéraire.

Un éclairage temporisé sera mis en place afin de s'adapter au rythme de vie de la faune et de la flore. Afin d'éviter tout accident en plongeant brusquement les usagers dans l'obscurité,

l'extinction devra être progressive.

La réglementation impose qu'une sortie soit visible depuis n'importe quel point accessible, soit directement, soit grâce à une signalisation adaptée. Ainsi, des panneaux indiquant la sortie du ponton seront installés en cas d'évacuation. Cela garantit une sortie fluide et limite les risques d'erreur de direction.

2.4.3 Accessibilité aux sports nautiques

Notre cahier des charges prévoit la pratique des sports nautiques, pour une grande majorité des usagers, notamment pour les PMR. Il est difficile d'envisager tous les sports, et d'apporter une solution individuelle pour chacun. Nous avons donc choisi de nous concentrer sur les sports de navigation (Kayak, Paddle, bateau), sport usuellement pratiqués sur les plages de la région. Nous prévoyons donc une zone d'amarrage ainsi qu'un système pouvant mettre les PMR en position dans des embarcations nautiques.

3 Structure Primaire

3.1 Première analyse du ponton

L'objectif ici est d'avoir une idée globale de l'état structurel du ponton existant.

C'est ce qui a motivé l'implémentation sur MATLAB d'un jumeau numérique du ponton existant.

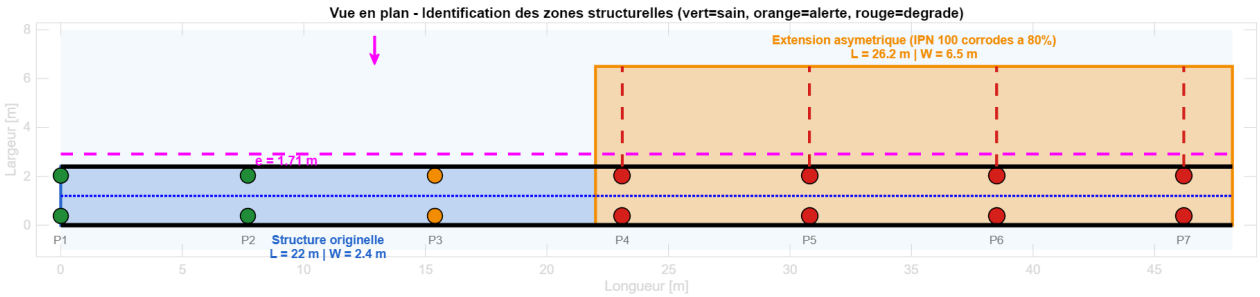


FIGURE 7 – Vue aérienne du ponton

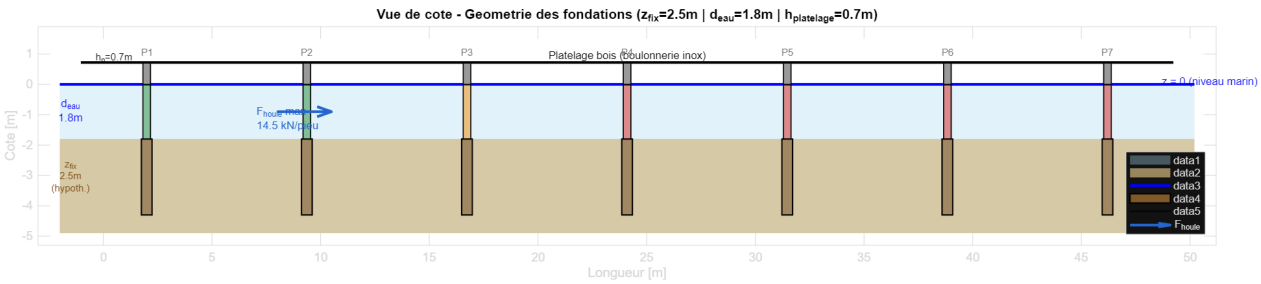


FIGURE 8 – Vue en côte du ponton

D'après l'étude réalisée par le cabinet d'étude, il ressort que seuls les pieux au plus proche de la plage sont en condition suffisante pour être conservés.

Néanmoins, les visites du ponton et notamment la contre-visite avec M. Aragon, ont permis de mettre en évidence un détail majeur : les pieux sont en bien meilleur état que ce à quoi on pouvait s'attendre. En effet, ils avaient été protégés par de la peinture anticorrosion. Cette dernière a permis de conserver l'intégrité structurelle de la grande majorité des pieux.

3.2 Solutions envisagées face à la corrosion

Il est important de mettre en place des solutions pour tous les types de corrosions : pour la corrosion due à l'environnement marin ou pour la corrosion galvanique.

3.2.1 Peinture anti-corrosion

Afin de limiter la corrosion, il est indispensable d'appliquer une peinture dite « anti-corrosion » sur les structures métalliques. En effet, son rôle est de protéger les matériaux métalliques contre la rouille et la dégradation causées par l'humidité, l'air et le sel. Cette peinture agit en créant une barrière protectrice qui empêche l'eau et l'oxygène d'entrer en contact avec le métal, évitant ainsi tout phénomène de corrosion.

Grâce aux visites du lieu, une couche de peinture déjà présente sur les piliers de la structure primaire du ponton a été observée. Or, celle-ci étant en grande partie dégradée, il est nécessaire de la retirer afin d'appliquer une nouvelle couche, garantissant ainsi une meilleure durabilité du ponton. Pour ce faire, la méthode la plus adaptée est le décapage à l'eau. Un jet d'eau à très haute pression est utilisé afin de retirer toute la peinture, qui tombe ensuite

sur une bâche placée en dessous avant d'être aspirée à l'aide d'une pompe. Cependant, même si cette méthode n'utilise aucun produit nocif pour l'environnement, nous avons décidé de ne décaper que la partie immergée, car il sera plus facile de récupérer les déchets et d'éviter qu'ils ne restent dans la mer. Ce choix a principalement été motivé par l'état de la peinture de la partie émergée, qui reste très correct.

Pour sélectionner la meilleure peinture possible, nous avons utilisé le site de l'**AQCPA** (ACQPA [ACQ]), puisqu'il propose des peintures certifiées, ce qui permet de garantir une meilleure efficacité ainsi qu'un meilleur respect de l'environnement. Les peintures dépendent fortement de l'ambiance corrosive. Nous avons choisi une peinture de niveau C5, car le milieu marin présente une atmosphère très corrosive.

Au niveau de la durabilité, nous avons pour objectif que l'état du ponton ne se dégrade pas avant environ 15 à 25 ans, soit une haute durabilité correspondant à un niveau **C5H**. Pour le type de travaux, il est nécessaire de sélectionner «maintenance totale» au lieu de «neuf», car nous allons effectuer des travaux de réhabilitation sur une structure usée. Concernant la surface d'application, il s'agit d'acier décapé et non pas d'acier métallisé ou d'acier galvanisé.

Enfin, la dernière sélection nécessaire concerne l'aspect esthétique de la peinture. Ce critère est important pour notre projet, car nous voulons que les utilisateurs apprécient visuellement le ponton. Nous avons donc choisi une peinture de caractéristique «parties vues» afin qu'elle s'abîme moins dans le temps et que le ponton conserve un bel aspect au cours des prochaines années.

Pour la couleur, nous avons choisi le gris afin de rester discrets et en harmonie avec le reste du ponton.

La sélection ainsi réalisée, nous avons obtenu quatre peintures (ci-dessous) correspondant à nos critères et provenant de différents fabricants avec leurs fiches techniques associées.

— Peinture n°1 : **C5HAMV1789** (voir fiche technique en annexe)

— Peinture n°2 : **C5HAMV1769** (voir fiche technique en annexe)

— Peinture n°3 : **C5HAMV1760** (voir fiche technique en annexe)

— Peinture n°4 : **C5HAMV965** (voir fiche technique en annexe)

En se penchant sur les fiches techniques de ces peintures, on remarque que les deux premières couches sont composées d'époxy. Il s'agit d'un thermodurcissable très efficace contre la corrosion, mais qui présente quelques inconvénients environnementaux, puisqu'il est toxique sous forme liquide. Cependant, il perd cette propriété lors de l'application, car il réticule. Néanmoins, l'époxy, étant très performant et très utilisé, il ne présente pas de risque majeur pour l'environnement une fois appliqué. De plus, sa large utilisation rend difficile la recherche d'une meilleure alternative. Enfin, la couche de finition est composée de polyuréthane pour les quatre peintures, car il offre le meilleur rendu esthétique sans risque particulier pour

l'environnement. Ainsi, les quatre peintures retenues sont parfaitement adaptées à notre projet.

3.2.2 Protection cathodique par anodes sacrificielles

Nous avons commencé par dimensionner le nombre d'anodes théoriques nécessaires pour protéger l'ensemble des pieux du ponton.

Les anodes Zn/Al imposent un potentiel négatif au métal par consommation préférentielle :

$$\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^- \qquad E^\circ = -0{,}76 \text{ V/ENH}$$

Le dimensionnement des anodes zinc-aluminium-indium pour protéger les zones immergées sur 5 ans s'effectue :

$$S_{\text{protégée/pieu}} = \pi \times 0{,}35 \times 1{,}8 = 1{,}98\,\text{m}^2 \tag{2}$$

$$j_{\text{protection}} = 50\,\text{mA/m}^2 \quad \text{(eau de mer Méditerranée, NF EN 12473)} \tag{3}$$

$$I_{\text{total}} = j_{\text{prot}} \times S_{\text{total}} = 50 \times 1{,}98 \times 14 = 1\,386\,\text{mA} \tag{4}$$

$$Q_{\text{anode}} = 780\,\text{Ah/kg} \times 5\,\text{kg} = 3\,900\,\text{Ah} \tag{5}$$

$$n_{\text{anodes}} = \left\lceil \frac{I_{\text{total}} \times \tau_{5\,\text{ans}}}{Q_{\text{anode}}} \right\rceil = \left\lceil \frac{1{,}386 \times 43\,800}{3\,900} \right\rceil = 16\,\text{anodes} \tag{6}$$

Soit **2 anodes par pieu** (positions : $z = -0{,}5$ m et $z = -1{,}3$ m), surveillées par électrodes de référence Ag/AgCl. La fenêtre de protection est $-0{,}85 \leq E \leq -1{,}05$ V/ECS.

3.2.3 Compatibilité Natura 2000

La concentration en ions zinc $[\mathrm{Zn}^{2+}]$ dans la crique est calculée en régime permanent :

$$[\mathrm{Zn}^{2+}]_{\text{crique}} \approx 1{,}2\,\mu\text{g/L} \ll \text{PNEC} = 6{,}8\,\mu\text{g/L} \quad \text{(ECHA, 2021)} \tag{7}$$

La solution est pleinement compatible avec la réglementation Natura 2000.

Dans la réalité nous proposons de mettre **3 anodes de 5 Kg par paire de pieux** ; 2 sur les extérieurs et une sur un intérieur de pieux faisant face à l'autre. En effet dans notre situation, nos pieux sont assez proches pour que l'anode sacrificielle intérieur protège l'intérieur des deux pieux.

3.2.4 Protection contre la corrosion galvanique

Le meilleur moyen de limiter la corrosion galvanique consiste à éviter les couples métalliques défavorables, soit en utilisant des métaux de même nature, soit en interposant des joints isolants lorsque des matériaux présentant un écart de potentiel doivent être mis en contact.

Par ailleurs, pour protéger efficacement le ponton non seulement de la corrosion galvanique mais aussi de la corrosion liée à la salinité, il est recommandé d'intégrer autant d'éléments en bois que possible dans les nouvelles infrastructures. Le bois agit comme une barrière naturelle, réduit les surfaces métalliques exposées et limite ainsi les phénomènes électrochimiques.

3.3 Étude des solutions pour la conservation des pieux

Le but est d'essayer de réhabiliter les pieux afin d'éviter la complexité et le coût important d'un remplacement. Nous avons réfléchi à des solutions techniques capables de restaurer ces pieux pour atteindre les marges de sécurités obligatoires (selon les normes Eurocode 3) tout en prenant en compte l'aspect financier. Ainsi, notre objectif structurel final est de **prolonger la durée de vie du ponton tout en garantissant sa sécurité**, sa stabilité horizontale (houle/courant) et verticale (poids).

— **Le chemisage des pieux** est une méthode qui consiste à envelopper les poteaux corrodés dans une gaine rigide (en PVC ou en fibre) pour y injecter un micro-béton haute performance. Cela permet à la structure d'avoir la capacité à supporter les efforts de compression que l'acier seul ne peut plus supporter.

— **L'ajout de pieux satellites** est l'option la plus radicale. On installe de nouveaux points d'appui entre chaque pieux. Ainsi on réduit la portée des poutres horizontales. Cela diminue considérablement les contraintes de flexion sur chaque pieux sans avoir à les changer.

— **Le système de contreventement** assure la stabilité globale grâce à l'installation de barres de renfort en diagonale, en formant des croix. Avec ces barres, on empêche le ponton de se déformer sous l'effet de la houle ou des chocs.

.

3.3.1 Conclusion de l'étude portant sur la structure primaire

L'étude nous a montré que la corrosion est un élément important dans ce projet de ponton et qu'il faut le traiter avec beaucoup d'importance.

La meilleure approche est d'utiliser plusieurs solutions : le renforcement des appuis verticaux par chemisage, combiné à une stabilisation par contreventement et une protection active par anodes.

4 Structure Secondaire

4.1 Conception préliminaire

L'étude de la structure secondaire du ponton a débuté par la définition de la surface supérieure et l'identification des équipements à y installer. Cette approche a permis de concevoir la structure porteuse appropriée et d'évaluer plusieurs configurations.

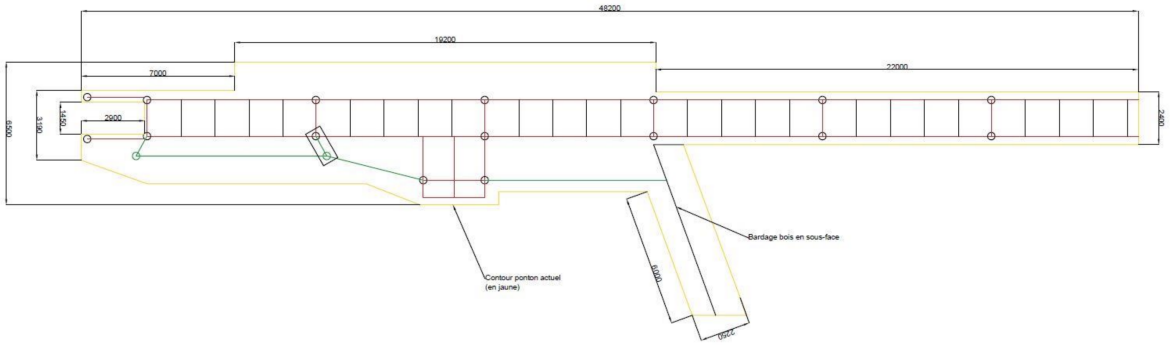


FIGURE 9 – Plan d'origine du ponton

4.2 Définition de la géométrie

Pour obtenir une vue d'ensemble du ponton, le plan fourni par le rapport d'inspection de la structure a été superposé au croquis aérien existant. En sachant que l'on voulait un ponton flottant afin de faciliter l'accès au potentiel bateau. Nous devions également nous adapter à la structure primaire que l'on a conservée, et prendre en compte la position des piliers.

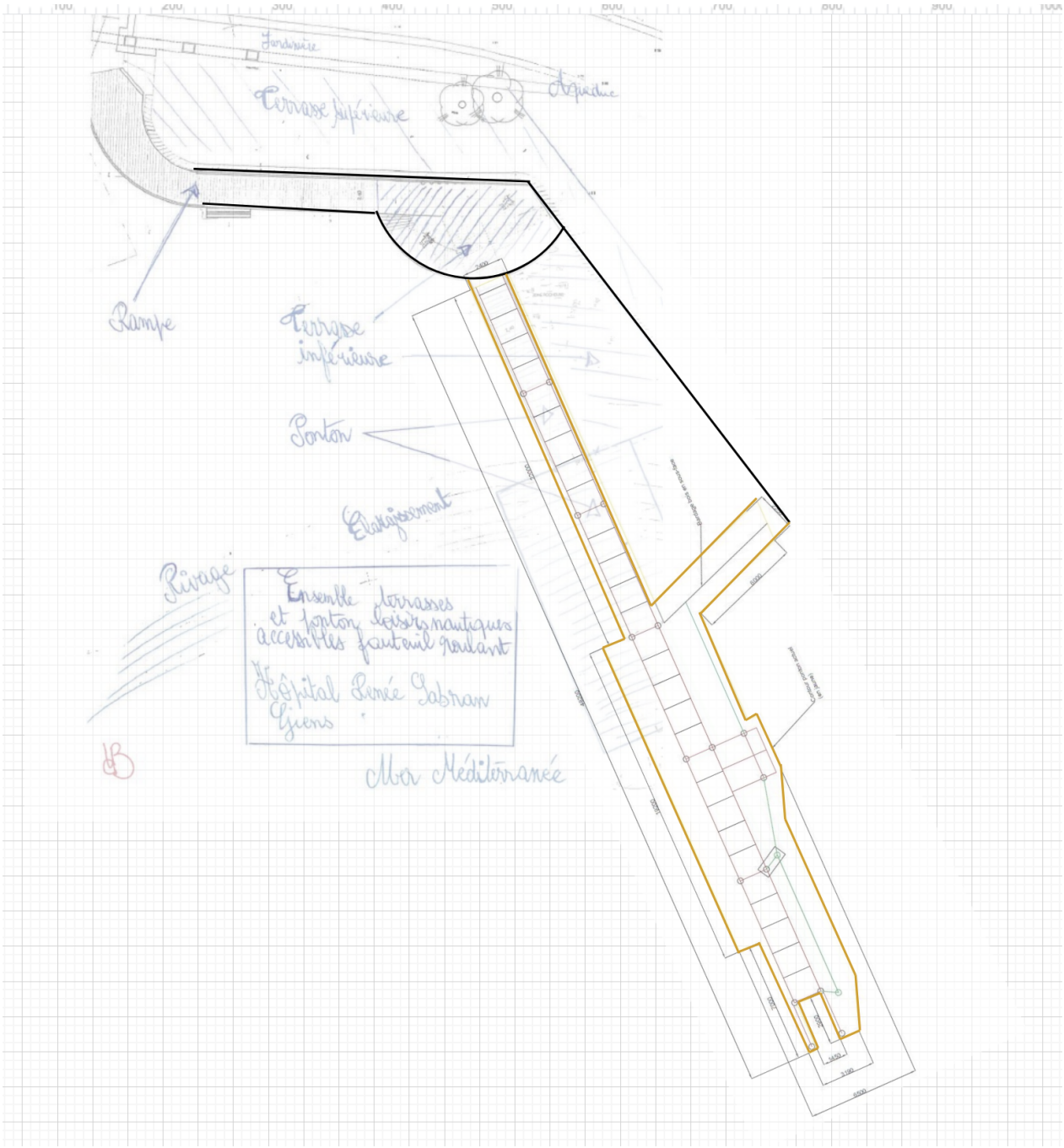


FIGURE 10 – Plan d'origine du ponton

La forme finale retenue a été simplifiée afin d'éviter toute irrégularité sur la structure générale du ponton, entre autres, nous avons rallongé l'extension nord du ponton jusqu'à l'extrémité de celle-ci. On a supprimé de rectangle vide côté mer, anciennement destiné à l'accueil d'un système de mise à l'eau. L'extrémité du ponton est devenue rectangulaire. On a relié la petite extension sud du ponton à la terre. Cette configuration inclue également l'agrandissement de cette extension visant à accueillir une rampe d'accès, permettant de rejoindre un ponton flottant destiné aux activités nautiques et à l'accueil des bateaux. La géométrie générale du ponton retenue est la plus rectangulaire possible en supprimant les

irrégularités aux bordures de la structure :

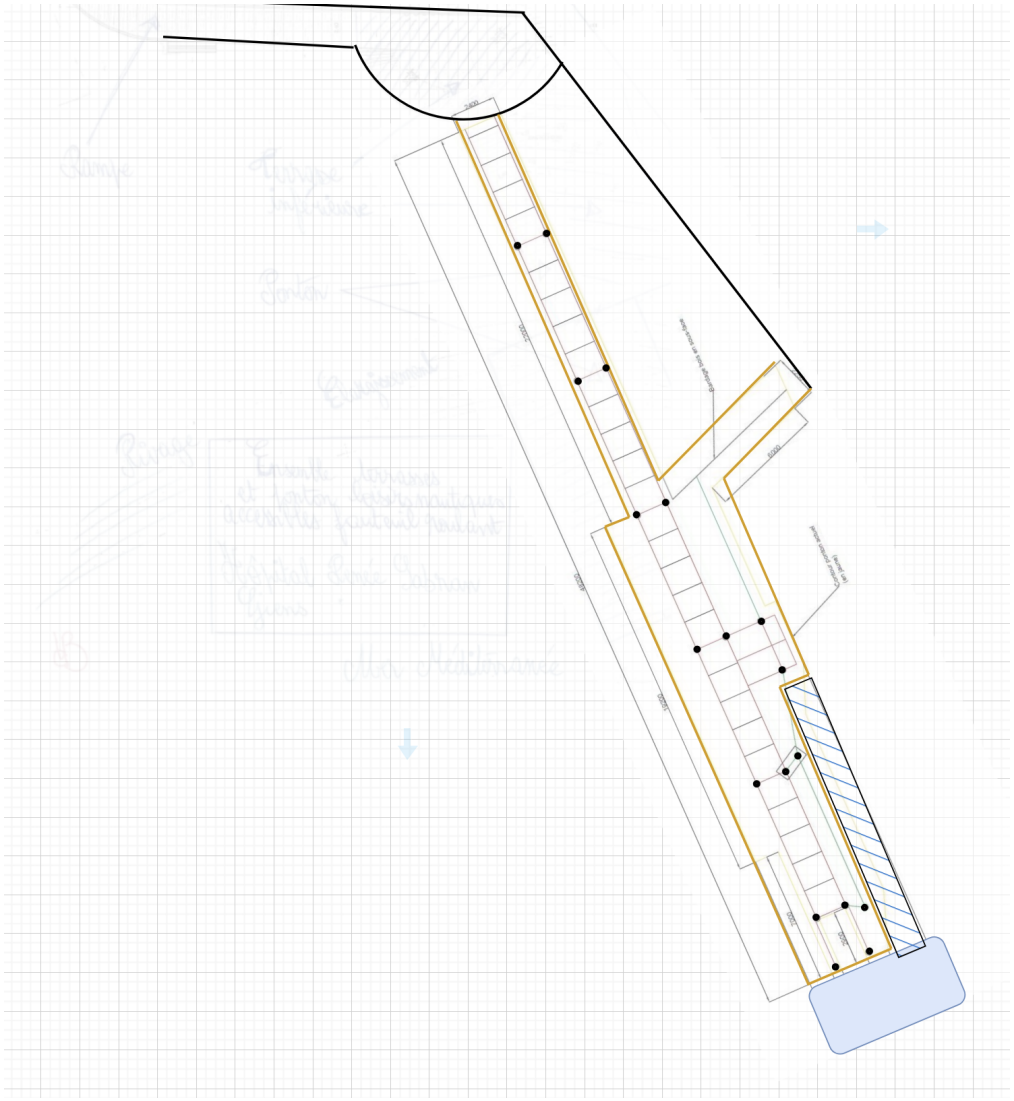


FIGURE 11 – Plan du ponton rénové

Afin d'avoir une vision plus concrète du ponton, notre équipe l'a modélisé en 3D à l'aide de Fusion 360. Pour mieux appréhender l'agencement des différentes structures — primaire, secondaire et tertiaire — nous avons également réalisé une vidéo de la modélisation. Le lien ci-dessous permet d'y accéder :

FIGURE 12 – Qr code chaine Youtube

https://www.youtube.com/@ProjetSeaTech1A

4.3 Structure porteuse

Les plans de la structure primaire existante (qui sera conservée) ont été utilisés comme base pour concevoir l'installation de la nouvelle structure secondaire.

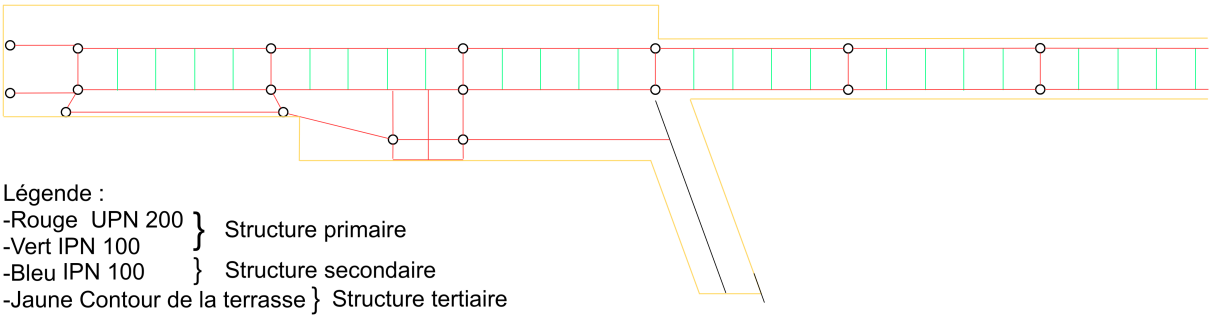


FIGURE 13 – Plan de la structure avant rénovation

En s'inspirant de l'agencement de la structure secondaire déjà en place, le nouveau design prévoit l'utilisation de profilés IPN 100. Ces éléments seront soudés directement sur la structure primaire. Sur les schémas, les IPN 100 de la structure secondaire sont représentés en bleu.

4.4 Disposition et assemblages

Les profilés IPN 100 sont positionnés perpendiculairement aux profilés UPN 200 de la structure primaire. L'espacement entre ces IPN est de 1,1 m. Compte tenu d'un espacement de 7,7 m entre les poteaux, cela donne donc 7 IPN entre chaque poteau.

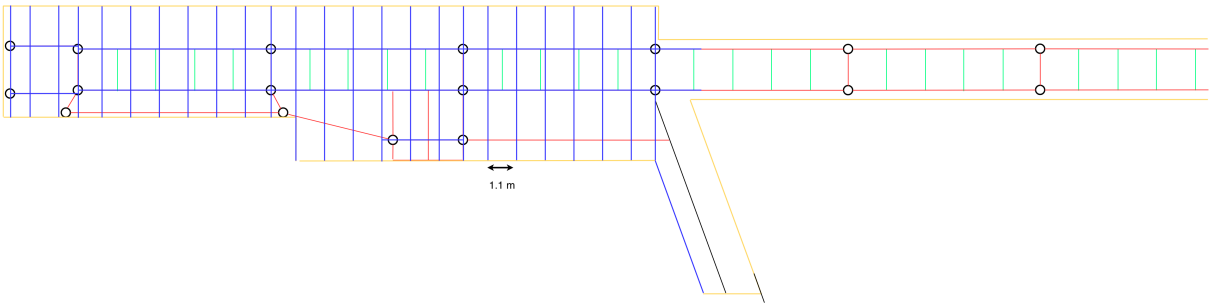


FIGURE 14 – Plan de la structure après rénovation

Afin de consolider l'assemblage et de prévenir tout déplacement longitudinal des IPN principaux au fil du temps, des profilés IPN 100 de 1,1 m de longueur sont soudés sur les UPN de la structure primaire, entre les IPN perpendiculaires.

Aucune structure secondaire n'est prévue sur la première section du ponton, la structure tertiaire sera directement fixée sur la structure primaire. Notamment parce que la structure tertiaire sur cette section du ponton ne dépasse pas au-dessus de l'eau, c'est-à-dire que la largeur de la terrasse a cet endroit correspond à la largeur entre les 2 UPN de la primaire, il n'est donc pas nécessaire d'avoir de structure secondaire.

L'extrémité des IPN 100 perpendiculaire au UPN sera reliée par soudure avec une latte en métal.

5 Structure Tertiaire

La structure tertiaire est la partie du ponton qui comprend grand nombre d'aménagement : rajout d'une partie du ponton, ombrage, bancs ...
Cette partie vise à expliciter nos recherches mais aussi donner un aperçu final du ponton.

5.1 Structure

Structure tertiaire directement fixée sur la structure primaire :



FIGURE 15 – Photo de la structure actuelle du ponton

L'extrémité des IPN 100 perpendiculaire aux UPN sera reliée par soudure avec une latte en métal.
Sur cette structure la partie importante est le platelage en bois. Nous avons décidé de choisir un bois exotique car c'est le plus solide et des scieries du Var proposent ce genre de bois.

5.1.1 Ponton flottant

Nous avons décidé de mettre à l'extrémité du ponton, un ponton flottant (Largeur=3m, longueur=650 cm) qui sera maintenue aux pieux de la structure primaire du ponton principal à l'aide d'une charnière qui maintient le ponton flottant stable. Ce ponton flottant doit permettre l'amarrage des petites embarcations comme les paddles ou les kayaks.

5.2 Dispositifs de mises à l'eau

Le cahier des charges impose l'accès à l'eau des PMR (si possible de manière autonome). Plusieurs solutions ont été étudiées et sont exposées dans le paragraphe suivant

5.2.1 Système par rail

Seatrac (SEATRAC [sea]) est une solution à même la plage qui offre une autonomie totale pour les PMR. Un fauteuil est directement mis a l'eau à l'aide d'une télécommande.

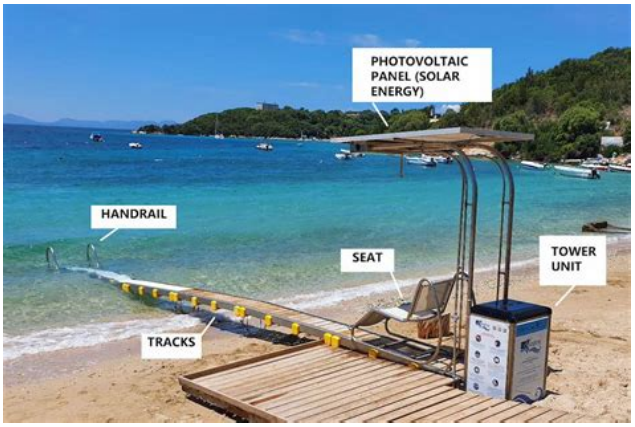


FIGURE 16 – Dispositif de mise à l'eau Seatrac

Ce système offre de l'autonomie pour ses usagers et est durable dans le temps car elle est fabriquée dans le but d'être installée dans un cadre maritime. Toutefois cet aménagement pose un problème environnemental car il n'est pas esthétique et ne rentre pas dans le cadre de la loi Natura 2000.

5.2.2 Système par monte personne

Nous avons pensé à l'utilisation d'un monte-personne à rotation avec un treuil à base fixe sur la plateforme en bois(MERLIN [MER]). Ce système sera soudé sur une plaque métallique située sous la partie tertiaire du ponton, afin d'éviter qu'il ne cède sous le poids des usagers.

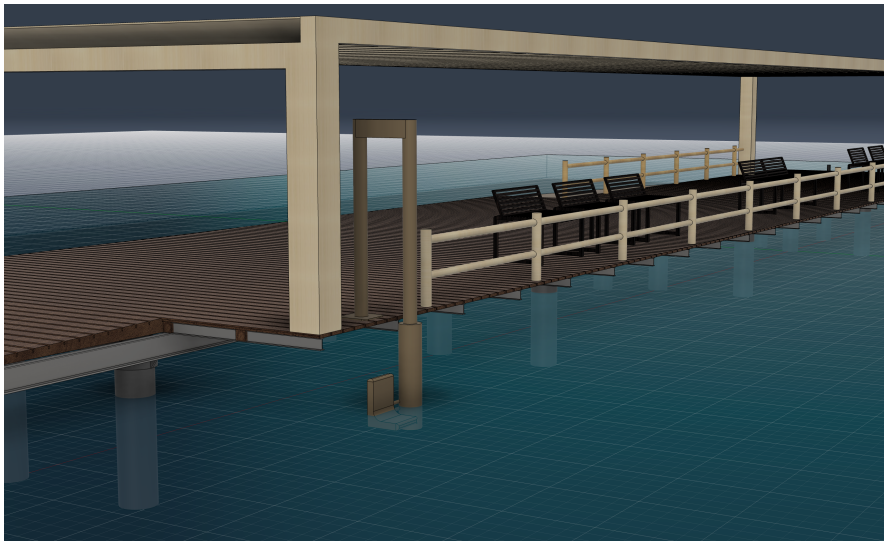


FIGURE 17 – Monte PMR à rotation - Placement sur le Ponton

Il s'agit de la solution la moins chère qui est lente et progressive lors de l'utilisation ce qui est confortable pour les usagers. Cette solution permet l'autonomie, et l'utilisation d'acier inox permet d'apporter une forte durabilité à cet outil.

Il y a toutefois une contrainte importante : la distance de mise à l'eau doit être faible et la structure doit nécessairement être installée sur le ponton en bois.

5.3 Accessibilité aux sports nautiques

Le cahier des charges prévoit de permettre aux PMR (mais pas seulement) de pratiquer des sports nautiques. Il est difficile d'envisager tous les sports, et d'apporter une solution individuelle pour chaque sport donc nous avons priorisé des solutions qui s'adaptent à la pratique de plusieurs sports, quittent à laisser certains sports sur le côté.
Pour cela, nous avons réfléchi à la création d'une plateforme flottante qui s'adapte au niveau de l'eau, et qui est attachée au ponton via un système de charnières en acier inoxydables pour assurer la stabilité. Cette plateforme avec à son bout des compartiments pour «ranger» les Paddle kanoé etc ... afin de les stabiliser pour faciliter leur accès aux PMR.

Nous avons donc étudié deux solutions pour la mise sur bateau / paddle.

5.3.1 Le lève personne motorisé :

Le système agit comme une "grue" et lève les PMR de manière autonome avec une grande capacité de levage. Cette solution est par ailleurs déjà utilisée dans des piscines publiques. Néanmoins l'exposition potentiellement régulière avec de l'eau salée pourrait poser de sérieux problèmes sur la batterie électrique (afin d'enlever le sel et l'eau salée il faudrait rincer le système à l'eau douce c'est à dire encore augmenter le risque d'endommager la batterie électrique)

Ce système possède une importante capacité de levage (>200kg). Néanmoins, ce système sera soudé sur une plaque métallique située sous la partie tertiaire du ponton, afin d'éviter qu'il ne cède sous le poids des usagers. La structure en acier inoxydable lui confère une résistance au milieu plutôt durable. Et ce système est automatisé et stable.

Néanmoins la batterie électrique présente un risque d'être endommagée par l'eau. La portée du système est assez faible ce qui limite les mises en place dans des embarcations nautiques.



FIGURE 18 – Monte charge PMR à vérins (système motorisé)

5.3.2 Lève personne à poulie manuelle via un système de manivelle :

Ce système possède les bénéfices de la première solution (bonne capacité de levage, et structure durable en inox) et en plus de cela a une portée grande et n'a pas de batterie. Les câbles sont fait en inox afin d'éviter la corrosion. Le système est optimisé pour faciliter le levage manuel d'une personne (SHOP [sho]).

Les matériaux pour cette structure lui offrent une bonne durabilité (inox). De plus, ce système se replie sur lui-même pour le couvrir d'une house ce qui est pratique pour les périodes d'hibernation. La capacité de levage est bonne (>120 kg) et contrairement au système automatisé, celui-ci possède une grande portée (1 m20). Enfin il n'y a pas de composants électriques donc pas de risques d'endommager un quelconque système.

La principale contrainte est que les PMR de plus de 120 kg ne peuvent-être installés sur une embarcation.
comme les systèmes précédents, il sera lui aussi soudé sur une plaque métallique située sous la partie tertiaire du ponton, afin d'éviter qu'il ne cède sous le poids des usagers.



FIGURE 19 – Monte charge PMR à rotation

5.4 Systèmes retenus

Ces deux solutions permettent de déposer les personnes à mobilité réduite directement dans les bateaux ou sur des paddles.
On proposerait donc une plateforme flottante (explicitée en 5.1.1) en bout de ponton. Sur le ponton en bois il y aurait en fin de ponton un SME (système mise à l'eau) pour pouvoir s'adapter à la position et à la forme du bateau afin de déposer[16]

Il y aurait également en début de ponton un SME de type siège rotatif permettant de mettre à l'eau les PMR tout en garantissant la sécurité, autonomie, et stabilité.[17]

5.5 Aménagement utilitaire

Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes principalement concentrés sur les aspects de sécurité et de pérennité du ponton. Nous avons toutefois également entamé des recherches concernant les aménagements utiles du ponton, tels que l'éclairage ou l'intégration culturelle.

5.5.1 Choix des aménagements

Il est important de noter que tous les travaux doivent être effectués en dehors des périodes de reproduction des espèces locales, afin de ne pas déranger la faune marine et les oiseaux présents à proximité du ponton et de la terrasse. Il faut également faire attention aux déchets produits lors des travaux et privilégier toute technique limitant la perturbation des sédiments et du fond marin.

- **Éclairage** :

Les poissons ont une vision adaptée à l'eau et bien que ce ne soit pas leur seul sens pour se déplacer, ils en ont besoin, notamment pour détecter les rayons de lumière qui traversent la surface. Un éclairage mal adapté peut donc avoir des conséquences importantes sur la faune marine nocturne : les poissons et les tortues peuvent se désorienter, les cycles de reproduction peuvent être perturbés, le plancton est attiré en surface et les migrations peuvent être impactées.

De plus, les LED émettent une lumière avec une longueur d'onde plus courte qui pénètre plus profondément dans l'eau de mer, à laquelle de nombreux organismes marins sont très sensibles.

Il faut éviter les LED blanches froides (>3000 K) projetées vers l'eau, tout éclairage subaquatique (spots sous ponton) en zone protégée, les éclairages permanents toute la nuit sans régulation et les projecteurs latéraux ou vers le ciel. Pour éviter ces problèmes, des solutions existent : Choisir des LED ambrées ou orangées plutôt que des LED blanches classiques permet de réduire fortement l'attraction et la confusion des espèces marines nocturnes, un éclairage directionnel vers le bas, solaire autonome ou intelligent avec gradation et extinction nocturne.

- **Matériaux** :

  Le choix des matériaux est également un point essentiel dans une zone Natura 2000. Il est primordial d'utiliser des matériaux non toxiques pour le milieu marin afin de ne pas altérer la qualité de l'eau. Il faut alors éviter les bois traités et les peintures contenant des substances biocides.

  Il est essentiel de ne pas fixer de structures directement dans les herbiers de posidonies afin de ne pas les détruire.

- **Intégration paysagère** :

  La réglementation en zone Natura 2000 impose également de prendre en compte l'impact visuel de toute construction sur l'environnement. Le style architectural du ponton et de la terrasse doit s'intégrer harmonieusement dans le paysage existant, sans contraster fortement avec le milieu naturel environnant.

- **Contrainte d'ombrage :** Le cahier des charges nous impose une contrainte sur le taux d'ombrage minimum. Nous proposons ici un système de brise-soleil sous un format de pergolas au-dessus du ponton. Ce système créer une ombre suffisante et permet d'être efficace pour toutes heures importantes d'ensoleillement. Pour cela on utilise des panneaux en bois démontables facilement pour faciliter leur hivernage.

5.5.2 Cabine PMR

Cahier des charges

Voici les points importants que doivent prendre en compte les cabines :

— Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est la première contrainte. Les cabines doivent être desservies par un cheminement accessible (pente $<$ **5%**, largeur **min 1,40 m**).

— Dimensions intérieures : La cabine doit permettre un demi-tour complet en fauteuil roulant, soit un diamètre de rotation de 150 cm minimum. Des dimensions de **200 cm x 200 cm** sont idéales pour un confort optimal.

— Équipements obligatoires :

  — Assise : un banc ou un siège fixe situé à environ **50 cm** du sol.

  — Appuis : des barres d'appui solides et horizontales fixées à environ **70 cm** du sol pour aider à la station debout.

— Rangements : Des patères installées à deux hauteurs, une basse à **80 cm** et une haute à **100 cm**.

— Porte : Ouverture vers l'extérieur ou porte coulissante pour ne pas empiéter sur l'espace de manœuvre intérieur. La largeur utile doit être de 90 cm pour permettre le passage de fauteuils larges ou électriques.

— Verrouillage : Le système de fermeture doit être manoeuvrable en position assise.

6 Plan de maintenance et chiffrement des coûts (structure primaire)

6.1 Présentation financière des solutions de protections

Commençons par aborder les solutions de protection de la structure primaire. La stratégie retenue est une **protection différenciée par zone d'exposition** : chaque zone du pieu reçoit le traitement le mieux adapté à son agression spécifique.

Sol.	Description	Zone concernée	Norme/réf.
A	Décapage HPW 1 200 bar + convertisseur rouille (Sa 2,5)	Toutes zones	ISO 8501-1
B	Revêtement époxy multicouche 500 μm (4 couches)	Émergée + immergée variable	NF EN ISO 12944
C	Anodes Zn-Al-In 5 kg (2/pieu) + électrodes Ag/AgCl	Zones immergées	NF EN 12496
D	Enrochement 40/80 mm anti-affouillement (0,5 m^3/pieu)	Zone enfouie	Géotextile 400 g/m^2

TABLE 1 – Présentation des quatres solutions de protection — Programme complet

6.2 Détail des coûts d'installation (année 0)

6.2.1 Solution A — Préparation de surface

Coût préparation de surface — 14 pieux (Solution A)

Élément	Quantité	Coût HT
Mobilisation équipe plongée (3 plongeurs)	1 mobilisation	2 500 €
HPW 1 200 bar sous-marin	14 pieux × 1 h	4 200 €
Décapage mécanique (Sa 2,5)	14 pieux × 3 h	8 400 €
Convertisseur rouille phosphatant (5 L/pieu)	70 L	980 €
Total préparation		**16 080 €**

6.2.2 Solution B — Revêtement époxy multicouche

Coût revêtement époxy multicouche 500 μm — 14 pieux (Solution B)

Poste	Quantité	Coût HT
Époxy zinc-riche (couche 1, 75 μm)	37 m^2 à 18 €/m^2	666 €
Époxy haute performance (couche 2, 150 μm)	37 m^2 à 22 €/m^2	814 €
Époxy immersion bicomposant (couche 3, 200 μm)	37 m^2 à 28 €/m^2	1 036 €
PU finition UV (couche 4, zones émergées, 75 μm)	18 m^2 à 20 €/m^2	370 €
Application en plongée (2 h/pieu)	28 h à 180 €/h	5 040 €
Matériel (rouleaux, masques, palans)	forfait	800 €
Total revêtement époxy		**8 726 €**

6.2.3 Solutions C et D - Protections Anodiques et Enrochement anti-affouillement

Sol.	Détail	Coût HT
C	28 anodes Zn-Al-In 5 kg (65 € /u.) + 28 platines inox 316L (22 € /u.) + soudage platines (28 points à 85 €) + 2 électrodes Ag/AgCl (290 € /u.) + inspection première pose (1 journée 1 200 €)	6 596 €
D	7 m^3 gravé concassé 40/80 mm (85 €/m^3) + 45 m^2 géotextile 400 g/m^2 (4,50 €/m^2) + mise en œuvre plongée (42 h à 180 €/h)	8 358 €

TABLE 2 – Récapitulatif des coûts d'installation — Solutions C et D.

6.3 Récapitulatif d'installation et analyse LCC

Sol.	Description	Coût HT
A	Préparation surface (HPW + décapage + convertisseur)	16 080 €
B	Revêtement époxy multicouche (500 μm)	8 726 €
C	Anodes Zn-Al-In 5 kg + électrodes Ag/AgCl	6 596 €
D	Enrochement anti-affouillement 40/80 mm	8 358 €
—	CND épaisseur ultrasons (préalable obligatoire)	3 500 €
—	Sondage géotechnique CPT (z_{fix})	5 800 €
Total nécessaire (A+B+C)		**31 402 €**
Total programme complet (A à D + préalables)		**49 060 €**

TABLE 3 – Synthèse des coûts d'installation année 0

6.4 Organisation et chiffrement des coûts de la maintenance

Niveau 1 **Mensuelle** — Surveillance visuelle (gratuit) ;

Niveau 2 **Semestrielle** — Mesure potentiel anodes + levé bathymétrique (technicien maritime) ;

Niveau 3 **Annuelle + quinquennale** — Retouche peinture, remplacement anodes, CND ultrasons ;

Niveau 4 **Décennale** — Reprise revêtement, recalcul structural, sondage CPT (bureau d'études).

6.5 Programme de maintenance détaillé sur 20 ans

Fréquence	Action	Intervenant	Coût/acte
Mensuelle	Inspection visuelle : rouille, cloquage, dégâts mécaniques	Gestionnaire HRS	0 €
Semestrielle	Mesure potentiel anodes (électrode Ag/AgCl)	Technicien maritime	600 €
Semestrielle	Levé bathymétrique sous pieux (sondeur portable, détection affouillement)	Technicien maritime	400 €
Annuelle (oct.)	Retrait partiel platelage + inspection surface émergée ; retouche peinture zones abimées	Entreprise maritime	2 800 €

Suite page suivante

Fréquence	Action	Intervenant	Coût/acte
Tous les 5 ans	Remplacement intégral des anodes Zn-Al-In (21 anodes, 3/paire de pieux)	Plongeur qualifié	3 260 €
Tous les 5 ans	Inspection épaisseur paroi (palpeur ultrasons immergé, tous les pieux)	Bureau PMS	5 500 €
Tous les 5 ans	Bathymétrie multifaisceaux crique : évolution fond marin / dépôt sédimentaire	Bureau maritime	3 200 €
Tous les 5 ans	Contrôle adhérence peinture (test pull-off)	Technicien revêtement	800 €
Tous les 10 ans	Reprise revêtement époxy : décapage HPW + couches 2 et 3	Entreprise maritime	12 000 €
Tous les 10 ans	Recalcul structural complet avec sections mesurées, vérification marges de sécurité	Bureau structure	4 500 €
Tous les 10 ans	Sondage géotechnique CPT confirmatoire (évolution sol marin)	Géotechnicien	5 800 €
Année 20	Évaluation finale : remplacement vs élongation de durée de vie +10 ans	Bureau structure	4 000 €

TABLE 4 – Programme complet de maintenance préventive sur 20 ans (coûts HT 2025).

6.6 Analyse en coût global LCC sur 20 ans

On calcule ci-dessous le Coût du Cycle de Vie (Life Cycle Cost) de l'ouvrage rénové et protégé sur une période de 20 ans.

$$\mathrm{LCC}_{20} = C_{\mathrm{install}} + \sum_{n=1}^{20} \frac{C_{\mathrm{maint},n}}{(1+r)^n} \quad \text{avec } r = 3\,\% \tag{8}$$

$$C_{\mathrm{install}} = 49\,060\,€ \tag{9}$$

$$C_{\mathrm{maint}} \approx 138\,323\,€ \tag{10}$$

$$\mathrm{LCC}_{\mathbf{20}} \approx \mathbf{187\,383}\,€ \tag{11}$$

7 Conclusion du rapport

Ce projet de réhabilitation du ponton de l'Hôpital Renée Sabran nous a conduits à mener une étude pluridisciplinaire, alliant génie civil, mécanique des structures, physique des vagues, électrochimie et réglementation environnementale.

L'analyse météo-océanique a montré que le site, relativement abrité, présente des conditions de houle modérées au niveau du ponton, avec une hauteur significative estimée à environ 0,8 m dans les scénarios défavorables. Ces conditions, ont guidé nos choix structurels vers des solutions robustes et pérennes.

L'étude de la corrosion a mis en évidence l'hétérogénéité de la dégradation de l'ouvrage existant. Si la structure primaire, et notamment les pieux, s'est révélée en meilleur état qu'initialement anticipé grâce à la peinture anticorrosion déjà en place, la structure secondaire est quant à elle irrémédiablement compromise et devra être intégralement remplacée. La combinaison de solutions retenues, décapage haute pression, revêtement époxy multicouche C5H, protection cathodique par anodes sacrificielles zinc-aluminium-indium et enrochement anti-affouillement constitue une stratégie compatible avec la réglementation Natura 2000.

La conception de la structure secondaire et tertiaire a été guidée par l'objectif d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les normes PMR ont été intégrées à chaque niveau : pentes, largeurs de cheminement, espaces de manœuvre, signalétique et éclairage adapté. L'ajout d'un ponton flottant en bout d'ouvrage, couplé à un système de mise à l'eau par monte-charge à rotation, permet d'envisager une pratique réelle et autonome des sports nautiques pour les patients, ce qui constitue l'ambition thérapeutique centrale du projet.

Enfin, l'analyse en coût global sur 20 ans établit un LCC de l'ordre de 187 383 € HT, dépassant le budget initial de 150 000 € HT imposé par la direction de l'hôpital. Ce dépassement, de l'ordre de 25 %, s'explique principalement par l'intégration d'un programme de maintenance préventive structuré sur deux décennies, indispensable à la pérennité de l'ouvrage. Une révision du périmètre des travaux ou une recherche de financements complémentaires, notamment via des dispositifs d'accessibilité ou des fonds environnementaux, constituerait une piste sérieuse pour tenir ce cadre budgétaire.

Au terme de ce projet de première année, notre équipe a acquis une vision concrète des compromis inhérents à tout projet d'ingénierie : contraintes techniques, réglementaires, environnementales et financières s'articulent et se confrontent, et c'est leur mise en balance raisonnée qui définit la qualité d'une solution d'ingénierie.

Sources bibliographiques

[ACQ] ACQPA. *Site pour sélectioner la peinture anti-corrosion*. URL : https://www.acqpa.com/ (visité le 04/06/2026).

[Cel07] Sabrina CELIE. "Détermination des zones d'implantation d'éoliennes offshore flottantes en zone côtière Méditerranéenne à partir d'un modèle atmosphérique". In : *Thèse de doctorat en Océanographie physique et météorologie de l'USTV* (2007).

[dHy] Ville D'HYÈRE. *Site Natura 2000 à Hyère*. URL : https://hyeres.fr/natura-2000/ (visité le 04/06/2026).

[MER] LEROY MERLIN. *LAscenseur hydraulique pour piscine Accès sécurisé Accès sécurisé Mobilité réduite Contrôle souple Construction robuste*. URL : https://www.leroymerlin.fr/produits/ascenseur-hydraulique-pour-piscine-acces-securise-acces-securise-mobilite-reduite-controle-souple-construction-robuste-99212986.html?utm_source=chatgpt.com (visité le 04/06/2026).

[Min23] de l'autonomie et des personnes handicapées MINISTÈRE DE LA SANTÉ des familles. *Accessibilité universelle*. 10/05/2023. URL : https://handicap.gouv.fr/accessibilite-universelle (visité le 04/06/2026).

[sea] SEATRAC. *seatrac*. URL : https://seatrac.gr/en/about-seatrac/ (visité le 04/06/2026).

[sho] Archimède SHOP. *Lève personne nautisme PMR*. URL : https://www.archimede-shop.com/fr/leve-personne-pmr/29-leve-personne-nautisme-pmr.html#/36-choisir_la_fixation_au_sol-fixation_au_sol_par_platine (visité le 04/06/2026).

8 Annexes

PRO-IMP50 V5

ACQPA Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion	**FICHE DESCRIPTIVE ET D'EMPLOI DU SYSTÈME DE PEINTURE**	
	SYSTÈME CERTIFIE ACQPA n° C5HAMV1789	
	Description du système : **Destiné à la protection des parties vues et non vues des structures situées en atmosphère de corrosivité très élevée, sur acier décapé pour des travaux de maintenance totale, en classe haute durabilité.**	Version n° : 02 — Cette édition annule et remplace toute version antérieure. Date de certification : **31/03/2026**
	FABRICANT : **GEHOLIT**	Fin de validité : **30/03/2033**

A – Description du système

Type de produit de peinture : Peinture liquide
Support du système de peinture : Acier au carbone ou faiblement allié
Préparation de surface :
Décapage par projection d'abrasif au degré de soin Sa 2 ½ avec une rugosité Moyen (G).

Constitution du système sur acier décapé	Code produits ACQPA	Dénomination commerciale	Type de peinture	Épaisseur sèche (µm)	
				contractuelle	maximale
couche 1	27352	GEHOPON-E90R-Metallgrund	Epoxydique	125	-
couche 2	27352	GEHOPON-E90R-Metallgrund	Epoxydique	125	-
couche 3	36591	WIEREGEN M25	Polyuréthane	100	-
			Épaisseur contractuelle du système	350	

B – Caractéristiques d'Identification Rapide des produits

Les données du tableau ci-dessous s'appliquent uniquement aux teintes mentionnées ; pour les autres teintes, les CIR doivent rester dans les limites définies dans le règlement particulier.

	ACQPA 27352 (Brun)				ACQPA 27352 (RAL 1002)				ACQPA 36591 (RAL 7001)			
	Comp.A	tolérance	Comp. B	tolérance	Comp. A	tolérance	Comp. B	tolérance	Comp. A	tolérance	Comp. B	tolérance
Masse volumique (g/cm^3)	1.98	±0,05	0.99	±0,03	1.98	±0,05	0.99	±0,03	1,40	± 0,05	1,13	±0,05
Extrait sec en masse (%)	88,5	±2,0	-	±2,0	88.5	±2,0	-	±2,0	71,0	±2,0	90,5	±2,0

C – Valeurs spécifiées par l'ACQPA

Conditions atmosphériques durant l'application et le séchage :			
Température (mini/maxi)	*+7°C / 35°C*	*+7°C / 35°C*	*7° C / 35° C*
Hygrométrie (mini/maxi)	*- / 85%*	*- / 85%*	*- / 85 %*
Température du support (mini/maxi)	*PR+ 3°C / 40°C*	*PR+ 3°C / 40°C*	*PR +3°C / 40°C*

FIGURE 20 – Fiche technique C5HAMV1760 - Page 1

PRO-IMP50 V5

D – Recommandations d'emploi et de mise en œuvre

Toutes les données des tableaux ci-dessous sont déclarées par le fabricant sans vérification de l'ACQPA.

	ACQPA 27352 (Brun)		ACQPA 27352 (RAL 1002)		ACQPA 36591 (RAL 7001)	
	à 10°C	à 20°C	à 10°C	à 20°C	à 10°C	à 20°C
durée de séchage indicative (apparent complet)	*8 h*	*5 h*	*8 h*	*5 h*	-	-
délai de recouvrement - mini	*2 h*	*1 h*	*2 h*	*1 h*	*24 h*	*16 h*
(HR = 75 %) - maxi	*10 jours*	*10 jours*	*10 jours*	*10 jours*	-	-

	matériel	dilution	épaisseur réalisable	matériel	dilution	épaisseur réalisable	matériel	dilution	épaisseur réalisable
Mode d'application et dilution en volume :									
- mode conseillé	*Airless*	*0 / 4%*	*Oui*	*Airless*	*0 / 4%*	*Oui*	*Airless*	*0 / 4%*	*Oui*
- autres modes	*Brosse*	*0 / 2%*	*Oui*	*Brosse*	*0 / 2%*	*Oui*	*Pneumatique*	*4 / 6%*	*Oui*
	Rouleau	*0 / 2%*	*Oui*	*Rouleau*	*0 / 2%*	*Oui*	*Brosse*	*0 / 2%*	*Oui*
							Rouleau	*0 / 2%*	*Oui*

Diluant :			
Nom commercial	V-74	V-74	V-89
Taux maximal (en volume)	20%	20%	20%
Rapport de mélange (en volume)	75%/25%	75%/25%	88% / 12%
Temps de mûrissement à 20°C	-	-	-
Épaisseur humide à appliquer hors dilution	151 µm	151 µm	170 µm
Extrait sec volumique en %	83	83	59
Délai maximal d'utilisation			
après mélange - à 10°C	3 h	3 h	8 h
(HR = 75%) - à 30°C	1 h	1 h	4 h

FIGURE 21 – Fiche technique C5HAMV1760 - Page 2

PRO-IMP50 V5

ACQPA Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion	**FICHE DESCRIPTIVE ET D'EMPLOI DU SYSTÈME DE PEINTURE**	
	SYSTÈME CERTIFIE ACQPA n° C5HAMV1769	
	Description du système : **Destiné à la protection des parties vues et non vues des structures situées en atmosphère de corrosivité très élevée, sur acier décapé pour des travaux de maintenance totale, en classe haute durabilité.**	Version n° : 02 — Cette édition annule et remplace toute version antérieure. Date de certification : **20/11/2025**
	FABRICANT : **FREITAG/SIGMA/AMERCOAT-Groupe PPG**	Fin de validité : **19/11/2032**

A – Description du système

Type de produit de peinture : Peinture liquide

Support du système de peinture : Acier au carbone ou faiblement allié

Préparation de surface :

Maintenance totale
Décapage par projection d'abrasifs au degré de soin Sa 2 ½ avec une rugosité Moyen (G).
Décapage par projection d'eau sous Ultra Haute Pression (UHP) au degré Wa 2 ½ FR L avec une rugosité Moyen (G) existante.

Constitution du système sur acier décapé	Code produits ACQPA	Dénomination commerciale	Type de peinture	Épaisseur sèche (µm)	
				contractuelle	maximale
couche 1	29112	SIGMACOVER 809	Epoxydique phosphate de zinc	100	-
couche 2	27962	SIGMAFAST 278 D	Epoxydique	200	-
couche 3	35491	SIGMADUR 550	Polyuréthane	50	-
			Épaisseur contractuelle du système	350	

B – Caractéristiques d'Identification Rapide des produits

Les données du tableau ci-dessous s'appliquent uniquement aux teintes mentionnées ; pour les autres teintes, les CIR doivent rester dans les limites définies dans le règlement particulier.

	ACQPA 29112 (Brun-Rouge)				ACQPA 27962 (Crème)				ACQPA 35491 (RAL 7001)			
	Comp.A	tolérance	Comp. B	tolérance	Comp. A	tolérance	Comp. B	tolérance	Comp. A	tolérance	Comp. B	tolérance
Masse volumique (g/cm³)	1,85	±0,05	1,02	±0,05	1,70	±0,05	0,95	±0,03	1,33	±0,05	1,07	±0,05
Extrait sec en masse (%)	84,0	±2,0	54,0	±2,0	85,0	±2,0	53,0	±2,0	63,3	±2,0	75,0	±2,0

C – Valeurs spécifiées par l'ACQPA

Conditions atmosphériques durant l'application et le séchage :			
Température (mini/maxi)	*+5°C / 35°C*	*+7°C / 35°C*	*7°C / 35°C*
Hygrométrie (mini/maxi)	*- / 85%*	*- / 85%*	*- / 85 %*
Température du support (mini/maxi)	*PR + 3°C / 40°C*	*PR + 3°C / 40°C*	*PR +3°C / 40°C*

FIGURE 22 – Fiche technique C5HAMV1760 - Page 1

PRO-IMP50 V5

D – Recommandations d'emploi et de mise en œuvre

Toutes les données des tableaux ci-dessous sont déclarées par le fabricant sans vérification de l'ACQPA.

	ACQPA 29112 (Brun-Rouge)		ACQPA 27962 (Crème)		ACQPA 35491 (RAL 7001)	
	à 10°C	à 20°C	à 10°C	à 20°C	à 10°C	à 20°C
durée de séchage indicative (apparent complet)	*8 h*	*5 h*	*8 h*	*4 h*	*8 h*	*6 h*
délai de recouvrement - mini	*7 h*	*3 h*	*4 h*	*2 h*	*8 h*	*6 h*
(HR = 75 %) - maxi	*1 mois*	*28 jours*	-	-	-	-

	matériel	dilution	épaisseur réalisable	matériel	dilution	épaisseur réalisable	matériel	dilution	épaisseur réalisable
Mode d'application et dilution en volume :									
- mode conseillé	*Airless*	*5 / 10%*	*Oui*	*Airless*	*0 / 10%*	*Oui*	*Airless*	*0 / 5%*	*Oui*
- autres modes	*Brosse*	*0 / 5%*	*Non*	*Brosse*	*0 / 5%*	*Non*	*Brosse*	*0 / 5%*	*Oui*
	Rouleau	*0 / 5%*	*Non*	*Rouleau*	*0 / 5%*	*Non*	*Rouleau*	*0 / 5%*	*Oui*

Diluant :			
Nom commercial	N°91-92	N°91-92	n ° 21-06
Taux maximal (en volume)	10%	10%	5%
Rapport de mélange (en volume)	83 /17	75 / 25	88 /12
Temps de mûrissement à 20°C	-	-	-
Épaisseur humide à appliquer hors dilution	125 µm	250 µm	90 µm
Extrait sec volumique en %	80	80	55
Délai maximal d'utilisation			
après mélange - à 10°C	3 h	3 h	7 h
(HR = 75%) - à 30°C	1 h	30 min	3 h

FIGURE 23 – Fiche technique C5HAMV1760 - Page 2

PRO-IMP50 V5

ACQPA Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion	**FICHE DESCRIPTIVE ET D'EMPLOI DU SYSTÈME DE PEINTURE**	
	SYSTÈME CERTIFIE ACQPA n° C5HAMV1760	
Description du système : **Destiné à la protection des parties vues et non vues des structures situées en atmosphère de corrosivité très élevée, sur acier décapé pour des travaux de maintenance totale, en classe haute durabilité.**	Version n° : 02	Cette édition annule et remplace toute version antérieure.
	Date de certification : **19/09/2025**	
FABRICANT : **HEMPEL PEINTURES France**	Fin de validité : **18/09/2032**	

A – Description du système

Type de produit de peinture : Peinture liquide

Support du système de peinture : Acier au carbone ou faiblement allié

Préparation de surface :

Maintenance totale
Décapage par projection d'abrasifs au degré de soin Sa 2 ½ avec une rugosité Moyen (G).
Décapage par projection d'eau sous Ultra Haute Pression (UHP) au degré Wa 2 ½ FR L avec une rugosité Moyen (G) existante.

Constitution du système sur acier décapé	Code produits ACQPA	Dénomination commerciale	Type de peinture	Épaisseur sèche (µm)	
				contractuelle	maximale
couche 1	27672	HEMPAPRIME Multi 500 Winter - 45953	Epoxydique	140	-
couche 2	27672	HEMPAPRIME Multi 500 Winter - 45953	Epoxydique	150	-
couche 3	35331	Hempathane HS 55610	Polyuréthane	60	-
			Épaisseur contractuelle du système	350	

B – Caractéristiques d'Identification Rapide des produits

Les données du tableau ci-dessous s'appliquent uniquement aux teintes mentionnées ; pour les autres teintes, les CIR doivent rester dans les limites définies dans le règlement particulier.

	ACQPA 27672 (50630 - rouge brun)				ACQPA 27672 (11320 - gris)				ACQPA 35331 (RAL 7001)			
	Comp.A	tolérance	Comp. B	tolérance	Comp. A	tolérance	Comp. B	tolérance	Comp. A	tolérance	Comp. B	tolérance
Masse volumique (g/cm^3)	1,56	±0,05	0,96	±0,03	1,56	±0,05	0,96	±0,03	1,43	±0,05	1,13	±0,05
Extrait sec en masse (%)	87,0	±2,0	-		87,0	±2,0	-		76,5	±2,0	90,3	±2,0

C – Valeurs spécifiées par l'ACQPA

Conditions atmosphériques durant l'application et le séchage :			
Température (mini/maxi)	*+7°C / 35°C*	*+7°C / 35°C*	*7°C / 35°C*
Hygrométrie (mini/maxi)	*- / 85%*	*- / 85%*	*- / 85 %*
Température du support (mini/maxi)	*PR + 3°C / 40°C*	*PR + 3°C / 40°C*	*PR + 3°C / 40°C*

FIGURE 24 – Fiche technique C5HAMV1760 - Page 1

PRO-IMP50 V5

D – Recommandations d'emploi et de mise en œuvre

Toutes les données des tableaux ci-dessous sont déclarées par le fabricant sans vérification de l'ACQPA.

	ACQPA 27672 (50630 - rouge brun)		**ACQPA 27672 (11320 - gris)**		**ACQPA 35331 (RAL 7001)**	
	à 10°C	à 20°C	à 10°C	à 20°C	à 10°C	à 20°C
durée de séchage indicative (apparent complet)	*8 h*	*3,5 h*	*8,0 h*	*3,5 h*	*8 h*	*4 h*
délai de recouvrement - mini	*6 h*	*3 h*	*6 h*	*3 h*	*7 h*	*4 h*
(HR = 75 %) - maxi	-	-	-	-	-	-

	matériel	dilution	épaisseur réalisable	matériel	dilution	épaisseur réalisable	matériel	dilution	épaisseur réalisable
Mode d'application et dilution en volume :									
- mode conseillé	*Airless*	*0/5%*	*Oui*	*Airless*	*0/5%*	*Oui*	*Airless*	*0 / 5%*	*Oui*
- autres modes	*Pneumatique*	*0/10%*	*Oui*	*Pneumatique*	*0/10%*	*Oui*	*Rouleau*	*0 / 5%*	*Oui*
	Brosse	*0/5%*	*Oui*	*Brosse*	*0/5%*	*Oui*	*Pneumatique*	*0 / 15%*	*Oui*
	Rouleau	*0/5%*	*Oui*	*Rouleau*	*0/5%*	*Oui*	*Brosse*	*0 / 5%*	*Oui*

Diluant :			
Nom commercial	Hempel's Thinner 08450	Hempel's Thinner 08450	Hempel's Diluant 08080
Taux maximal (en volume)	5%	5%	5%
Rapport de mélange (en volume)	80/20	80/20	87,5% / 12,5%
Temps de mûrissement à 20°C	-	-	-
Épaisseur humide à appliquer hors dilution	165µm	176µm	90 µm
Extrait sec volumique en %	85	85	67
Délai maximal d'utilisation			
après mélange - à 10°C	2,5 h	2,5 h	3,5 h
(HR = 75%) - à 30°C	0,5 h	0,5 h	1 h

FIGURE 25 – Fiche technique C5HAMV1760 - Page 2

PRO-IMP50 V5

ACQPA Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion	**FICHE DESCRIPTIVE ET D'EMPLOI DU SYSTÈME DE PEINTURE**	
	SYSTÈME CERTIFIE ACQPA n° C5HAMV965	
	Description du système : **Destiné à la protection des parties vues et non vues des structures situées en atmosphère de corrosivité très élevée, sur acier décapé pour des travaux de maintenance totale, en classe haute durabilité.**	Version n° : 01 — Cette édition annule et remplace toute version antérieure. Date de certification : **08/07/2025**
	FABRICANT : **FREITAG/SIGMA/AMERCOAT-Groupe PPG**	Fin de validité : **07/07/2032**

A – Description du système

Type de produit de peinture : Peinture liquide

Support du système de peinture : Acier au carbone ou faiblement allié

Préparation de surface : Maintenance totale
Décapage par projection d'abrasifs au degré de soin Sa 2 ½ avec une rugosité Moyen (G).

Constitution du système sur acier décapé	Code produits ACQPA	Dénomination commerciale	Type de peinture	Épaisseur sèche (µm)	
				contractuelle	maximale
couche 1	21251	Vigor ZN 302 SR EVO	Epoxydique zinc – complexe silicate	80	-
couche 2	32281	Freitapox SR 213 EVO	Epoxydique vinylique	150	-
couche 3	35501	Freitane 580	Polyuréthane	120	-
			Épaisseur contractuelle du système	350	

B – Caractéristiques d'Identification Rapide des produits

Les données du tableau ci-dessous s'appliquent uniquement aux teintes mentionnées ; pour les autres teintes, les CIR doivent rester dans les limites définies dans le règlement particulier.

	ACQPA 21251 (Bleu vert)				ACQPA 32281 (Gris)				ACQPA 35501 (RAL 7001)			
	Comp.A	tolérance	Comp. B	tolérance	Comp. A	tolérance	Comp. B	tolérance	Comp. A	tolérance	Comp. B	tolérance
Masse volumique (g/cm^3)	2,05	±0,10	1,67	±0,05	1,41	±0,05	1,63	±0,05	1,48	±0,05	1,12	±0,05
Extrait sec en masse (%)	79,6	±2,0	85,0	±2,0	74,0	±2,0	85,0	±2,0	79,7	±2,0	90,4	±2,0

C – Valeurs spécifiées par l'ACQPA

Conditions atmosphériques durant l'application et le séchage :			
Température (mini/maxi)	*7 C / 35°C*	*7°C / 35°C*	*7°C / 35°C*
Hygrométrie (mini/maxi)	*- / 85%*	*- / 85 %*	*- / 85 %*
Température du support (mini/maxi)	*PR +3°C / 40°C*	*PR +3°C / 40°C*	*PR +3°C / 40°C*

FIGURE 26 – Fiche technique C5HAMV1760 - Page 1

PRO-IMP50 V5

D – Recommandations d'emploi et de mise en œuvre

Toutes les données des tableaux ci-dessous sont déclarées par le fabricant sans vérification de l'ACQPA.

	ACQPA 21251 (Bleu vert)		ACQPA 32281 (Gris)		ACQPA 35501 (RAL 7001)	
	à 10°C	à 20°C	à 10°C	à 20°C	à 10°C	à 20°C
durée de séchage indicative (apparent complet)	*30 min*	*25 min*	*2 h*	*1 h*	*50 h*	*25 h*
délai de recouvrement - mini	*1,5 h*	*45 min*	*2 h*	*1 h*	*24 h*	*12 h*
(HR = 75 %) - maxi	*12 mois*	*12 mois*	*12 mois*	*12 mois*	-	-

	matériel	dilution	épaisseur réalisable	matériel	dilution	épaisseur réalisable	matériel	dilution	épaisseur réalisable
Mode d'application et dilution en volume :									
- mode conseillé	*Airless*	*5 / 15%*	*Oui*	*Airless*	*20 / 30%*	*Oui*	*Airless*	*0 / 15%*	*Oui*
- autres modes	*Brosse*	*0 / 5%*	*Oui*	*Brosse*	*0 / 5%*	*Non*	*Brosse*	*0/ 10%*	*Oui*
							Rouleau	*0/ 10%*	*Oui*

Diluant :			
Nom commercial	Diluant n°21-06	Diluant n° 14 ou diluant n° 21-06	Diluant n° 21-06
Taux maximal (en volume)	15%	30%	15%
Rapport de mélange (en volume)	80% / 20%	80% / 20%	82 / 18
Temps de mûrissement à 20°C	10 min	15 min	-
Épaisseur humide à appliquer hors dilution	130 µm	250 µm	160 µm
Extrait sec volumique en %	63	60	75
Délai maximal d'utilisation après mélange - à 10°C	8 h	8 h	7 h
(HR = 75%) - à 30°C	4 h	4 h	3 h

FIGURE 27 – Fiche technique C5HAMV1760 - Page 2

Produit	**Norme/réf.**	**Caractéristiques principales**	**PU HT**
Époxy zinc-riche	ISO 12944-5	80 % Zn en masse, DBO 8 h, $T > 5°\mathrm{C}$	18 €/m^2
Époxy HP	ISO 12944-5	Bicomposant, ép. 150 μm, adhésion > 8 MPa	22 €/m^2
Époxy immersion	Im2/Im3	Certifié contact eau salée, non biocide	28 €/m^2
Manchon HDPE	—	$D = 350$ mm, ép. 10 mm, résistance UV (noir carbone 2 %)	380 €/u.
Anode Zn-Al-In	NF EN 12496	5 kg, capac. 780 Ah/kg, $E^0 = -1{,}05$ V/ECS	65 €/u.
Gravé 40/80	—	Concassé roulé, $\rho_s = 2{,}65$ t/m^3	85 €/m^3
Géotextile	NF G 38061	400 g/m^2, permittivité > 0,7 s^{-1}	4,50 €/m^2
Béton HP	EN 206	E/C < 0,35, silice de fumée, $f_{c28} \geq 50$ MPa	320 €/m^3

TABLE 5 – Spécifications des produits utilisés dans le programme de réhabilitation.